Лабораторная работа № 3-4
Две стадии: от скрытого времени к прогнозу

ИТМО

Цель работы

Исследовать распределение полного времени процесса с двумя последовательными случайными стадиями, получить закон суммы и проверить прогноз для новых опытов и большой партии.

В начале прибор регистрирует только начало A и завершение C. Отдельные проходы занимают разное время; некоторые оказываются слишком долгими. В работе предстоит выяснить, каких измерений не хватает для описания вклада каждой стадии и как изменение её параметров влияет на вероятность долгого прохождения.

Как начать. Откройте `start.html` в браузере по ссылке, назначенной преподавателем, например `start.html?track=bio&variant=03`. Направление и вариант определяются ссылкой. Результаты экспериментов можно сохранить в журнале.

1. Наблюдение и новый датчик

1. Выполните несколько одиночных запусков, затем серию; получите не менее шести полных времён T без промежуточной метки. На ленте двигайте временную границу и объясните смысл доли $\#\{T_i < t\}/n$.

2. До подключения дополнительного датчика ответьте: позволяют ли наблюдения только полного времени установить, *какой именно модуль* задерживает дольше? Укажите, какой информации хватает и чего недостаёт. Аргументируйте ответ с помощью двух возможных объяснений одной и той же наблюдаемой записи.

3. До включения B зафиксируйте прогноз: что дополнительная метка может показать на новых временных трассах? Подключите датчик B и выполните хотя бы 12 новых проходов. Теперь по событиям A, B, C определяются X, Y, T. Объясните, почему старые записи нельзя дополнить меткой B задним числом.

Результат этапа. Короткий аргумент о необходимости нового измерения; одна запись с $T = X + Y$. Снимки всех экранов не требуются.

2. Модель стадий

После не менее 12 измерений с датчиком B изучите механизм своего направления и откройте характеристики стенда. Значения параметров считайте заданными свойствами учебной установки: оценивать их статистическими методами не нужно.

4. Объясните физическую причину случайной задержки и запишите законы X и Y, единицы измерения и смысл параметров. Сформулируйте *предположение о независимости* стадий, укажите одну ситуацию, где оно может нарушиться.

5. Найдите совместную плотность $f_{X,Y}(x, y)$ и точно укажите область, где она положительна. Для установок E времена экспоненциальны; для U времена равномерны на промежутках, определяемых периодами.

Важно для ФБИТ. Независимые равномерные фазы двух приёмников задаются заново при каждом опыте. Для постоянно работающей сети с фиксированными фазами независимость не следует из названия устройства.

3. Что скрывает известное полное время?

6. Перейдите от (X, Y) к (X, T), где $T = X + Y$. Запишите обратное преобразование и его якобиан, затем найдите $f_{X,T}(x, t)$.

7. Получите условную плотность $f_{X|T}(x \mid t)$ с *правильной областью определения.* Для $t = \mathbb{E}[T]$ рассчитайте одну вероятность:

$$\mathbb{P}\left(X > \frac{T}{2} \,\middle|\, T = t\right).$$

Объясните ответ человеческим языком и проверьте его в интерфейсе. При ошибке используйте подсказки и повторите расчёт; ответ можно раскрыть отдельно после нескольких попыток. *Эмпирическая проверка условного закона на маленькой подвыборке не требуется.*

4. Свёртка и количественный прогноз риска

8. По известным плотностям стадий получите формулу свёртки и выведите плотность f_T и функцию распределения $F_T(t) = \mathbb{P}(T < t)$ *для своего семейства.* Укажите область значений и граничные случаи.

9. Для порога $\tau = 1{,}55\,\mathbb{E}T$ вычислите $q_0 = \mathbb{P}(T > \tau)$. Рассмотрим два отдельных вмешательства (в каждом изменяется параметр только одной стадии):

   - E: увеличить интенсивность выбранного перехода в $4/3$ раза, так что *среднее* время этой стадии уменьшится на 25%;
   - U: уменьшить период выбранного приёмника до 75% исходного.

   Рассчитайте q_1, q_2 для вмешательства в первый или второй модуль. Сравните $q_0 - q_1$ и $q_0 - q_2$ – *абсолютные снижения риска*; при желании оцените и относительные снижения $1 - q_i/q_0$. До контрольного опыта зафиксируйте все три риска, ожидаемый эффект каждого изменения и объяснение различий через параметры и закон суммы. Проверьте оба прогноза на одной серии из 120 новых

проходов: в компьютерной модели сравните исходный режим и оба вмешательства на одних и тех же случайных парах X, Y. Объясните, почему наблюдаемые частоты могут отличаться от расчётных, а их порядок – от теоретического.

5. Большая партия: ЗБЧ и ЦПТ

10. Найдите $\mu = \mathbb{E}T$, $\sigma^2 = \operatorname{Var} T$. Для $n = 100$ независимых проходов приближённо рассчитайте с помощью ЦПТ $\mathbb{P}(\overline{T}_n \le 1{,}04\mu)$. Сначала введите и подтвердите свои значения μ и σ, затем зафиксируйте численный прогноз и сравните его с 300 моделируемыми партиями. Режимы $n = 5$ и $n = 20$ являются дополнительными; обязательный результат получается для $n = 100$. Объясните, как здесь проявляются ЗБЧ и ЦПТ. Среднее индивидуальное время партии $\overline{T}_n$ *не равно* времени завершения всей параллельной партии.

6. Что сдавать и как оценивается работа

Отчёт должен быть **кратким, содержательным и проверяемым**. Включите: исходный вывод и роль B; модель с предположениями; совместную и условную плотности; один вывод свёртки; сравнение q_0, q_1, q_2, абсолютных снижений риска и контрольных частот; один прогноз по ЦПТ и пояснение различий с опытом. Журнал JSON/CSV приложите при необходимости по указанию преподавателя. Не нужно пересказывать нажатия кнопок, вставлять листинги всего кода или дублировать экранные графики. Оставляйте только рисунки, без которых невозможно обосновать существенный вывод.

Оценивание (всего 20 баллов). Наблюдение и обоснование датчика B – 3; вероятностная модель и предположения – 4; совместное и условное распределения – 4; свёртка и сравнение снижения риска – 5; ЗБЧ и ЦПТ – 3; интерпретация результатов – 1.

Разрешены Python, символьные вычисления и генеративный ИИ. Оценивается понимание модели, областей интегрирования, самостоятельная интерпретация и защита полученных результатов, а не объём написанного кода. Формальные статистические тесты не требуются.

На защите

Объясните необходимость B, границы условной плотности и свёртки, общий порог и абсолютные снижения риска и применение ЦПТ к среднему времени.